

不可压缩 Navier–Stokes 方程及相关模型研究的数学工具

Franck Boyer Pierre Fabrie

前言

本专著是先前一本法文著作 [24] 的修订扩充版, 该书出版于 2006 年. 我们有两个目标. 第一, 向读者介绍流体力学中的建模与数学分析. 我们处理的核心模型是不可压缩 Stokes 方程和 Navier–Stokes 方程, 它们的推导将在 Chapter I 给出. 第二, 以足够一般的方式介绍数学工具, 使读者能够用这些工具研究许多其他类型的非线性演化偏微分方程.

本着这一精神, 我们力求使本书尽可能自成体系. 开始阅读所需的先修知识仅为微积分, 积分和泛函分析中的基本结果. Chapter II 回顾本书所用的一些较为标准的分析结果, 其中包括 Banach 空间中弱收敛与弱-* 收敛的定义和性质, 分布理论简介, 基本紧性结果, Bochner 积分及相关空间, 谱理论的基本结果等.

在 Chapter III 中, 我们介绍并研究 $\mathbb{R}^d$ 中 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间. Section 1 包含这类区域的主要定义和性质. 特别地, 我们说明如何定义这类区域边界上所定义函数的积分, 并证明基本的 Stokes 公式. 随后在 Section 2 中介绍并深入研究 Sobolev 空间. 适当的磨光算子在其中发挥重要作用, 不仅在本章如此, 在后续各章亦然; 借助这些算子, 我们可以证明各种函数空间中光滑函数集合的稠密性. 我们还研究嵌入定理, 延拓算子, 迹算子与迹提升算子, Sobolev 空间的对偶理论, 以及十分重要的 Poincaré 不等式和 Hardy 不等式. Section 3 介绍充分光滑区域边界附近适当的法向/切向坐标. 这一框架可用于研究切向 Sobolev 空间, 从而证明椭圆问题解直至边界的正则性, 例如 Stokes 问题. Section 4 通过完整研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 问题来说明上述所有概念.

Chapter IV 讨论稳态 (不可压缩)Stokes 方程. 对任何不可压缩流体力学模型的研究而言, 这都是一个核心主题. 该理论的一个基本工具是 Nečas 不等式, Section 1 给出它的完整证明. Section 2 利用此不等式研究梯度场与无散向量场之间的关系, 这对于构造 Stokes 系统中的压力至关重要. Section 3 和 Section 4 讨论散度算子和旋度算子的特殊性质以及若干相关函数空间. Section 5 分析带 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题, 其中包括 Stokes 算子的定义, 以及通过半群方法对非稳态 Stokes 问题的应用. 我们将 Stokes 方程椭圆正则性性质的完整证明推迟到 Section 6. Section 7, Section 8 和 Section 9 讨论 Stokes 问题的一些非标准变体, 其中考虑不同类型的边界条件或界面条件.

Chapter V 研究稳态和非稳态 Navier–Stokes 方程. 对于非稳态问题, 我们证明全局弱解的存在性以及二维情形下的唯一性, 还研究更光滑的解并讨论系统的抛物正则化性质. 随后, 对于稳态问题, 我们讨论齐次与非齐次边界数据情形下的存在性和唯一性问题, 并处理这些解的一些非常基本的稳定性问题.

在 Chapter VI 中, 我们研究本书所考虑的最复杂模型, 即非均匀流体的 (非稳态) 不可压缩 Navier–Stokes 方程. 分析这一问题所需的第一个要素是研究输运方程的弱解. Section 1 以自成体系的方式介绍这类方程重整化解的 Di Perna–Lions 理论, 其中包括与相应迹问题有关的较新进展. 随后在 Section 2 中利用这些结果, 证明完整 Navier–Stokes 系统所对应初边值问题弱解的全局存在性.

Chapter VII 讨论不可压缩流数值模拟中出现的边界条件所涉及的两个不同问题. Section 1 处理出流边界条件问题. 当计算区域因实际原因小于真实物理区域时, 必须选择这类边界条件. 我们在此分析一种将出流边界上的法向应力与动量通量联系起来的非线性边界条件. Section 2 研究罚方法. 例如, 可以用这种方法在位于几何形状简单的计算区域内的障碍物边界上施加齐次 Dirichlet 边界条件. 通过描述一个适当的边界层, 我们证明当罚参数趋于 0 时,

罚解收敛于精确解. 除了实际意义之外, 对这两个问题的分析还提供了引入若干数学方法的机会, 读者可能会发现这些方法在其他情形中也很有用.

Marseille, 2012 年 8 月
Franck Boyer, Pierre Fabrie

目录

前言	2
1 流体力学方程	5
1.1 流体的连续描述	5
1.1.1 连续介质假设. 密度	5
1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标	6
1.2 输运定理	7

1 流体力学方程

本章介绍流体力学方程以及后文将研究的各种模型. 关于流体力学, 以及更一般的连续介质力学, 已有大量著作出版. 如果读者希望更详细地了解各个概念, 我们建议参阅 [90], [66], [102], [127], [126] 和 [123]. 此外, 我们所使用的一些热力学概念在 Appendix B 中有非常简要的说明.

1.1 流体的连续描述

1.1.1 连续介质假设. 密度

流体由大量运动着的分子构成, 与固体不同, 它在静止时没有确定的形状. 研究流体的一种初步方法, 可以是在考虑各粒子相互作用的情况下写出每个粒子的运动方程. 这些相互作用既包括以平均自由程为特征的碰撞, 也包括长程相互作用. 这种所谓的统计方法产生了流体动力学理论, 并更一般地产生了统计力学. 这一方法可以追溯到十九世纪中叶 Maxwell 的工作.

在大量物理情形中, 如果所研究流体的平均密度不太低, 即问题的特征长度相对于粒子的平均自由程足够大, 那么可以把流体视为连续介质. 这意味着可以把粒子的运动作为整体来考察, 而不是分别考察每个粒子. 因此, 我们可以定义刻画系统的宏观量, 如密度和速度等.

连续介质的一种直观描述如下. 在所考察的流体中, 给定时刻 t 和点 M , 令 δV 表示点 M 周围的一个空间微元体积. 这里假定体积 δV 相对于所研究问题的尺度很小, 但相对于分子的平均自由程又足够大. 这意味着 δV 中包含大量分子. 现以 δm 表示该微元体积中所含的质量, 则时刻 t 点 M 处的流体密度可以直观地定义为比值

$$\rho \approx \frac{\delta m}{\delta V}.$$

如果测量能够证实, 只要 δV 的大小保持在上述范围内, 这个量就基本不依赖于时刻 t 点 M 周围所选的微元体积 δV , 那么称连续介质假设成立. 在这种情况下, 时刻 t 点 M 处流速的一个直观统计定义是 δV 中所含粒子质心的速度:

$$v \approx \frac{\sum_{i=1}^N m_i v_i}{\sum_{i=1}^N m_i},$$

其中 m_i 和 v_i 分别表示 δV 中各分子的质量和速度, N 是这些分子的数目. 同样, 期望这一比值基本不依赖于体积 δV 的大小. 文献 [125] 给出了连续介质假设有效性的交互式说明. 密度更形式化的定义如下.

Definition 1.1: 如果存在非负函数 $(t, X) \mapsto \rho(t, X)$, 使得时刻 t 任意流体体积 ω 中所含的质量可表示为

$$\text{时刻 } t \text{ 体积 } \omega \text{ 中的质量} = \int_{\omega} \rho(t, X) dX, \quad (1.1)$$

则称连续介质描述有效.

函数 ρ 称为所研究流体的密度场. 由上面的形式化讨论应当清楚, 只有当流体体积 ω 的尺度充分大于流体中分子的平均自由程时, 才能期望式(1.1)成立.

在正常温度和压力条件下, 常规气体 (氧气, 氢气, 氮气等) 中的平均自由程约为 $100 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ m}$, 而水中的这一特征长度约为 10^{-10} m . 当然, 与大多数实际情形下所研究问题的特征尺度相比, 这些长度非常小. 然而, 在更极端的情形中, 例如高空空气稀薄处, 介质中的平均自由程可能长得多, 其数量级可能与所研究实际问题的尺度相当, 例如航天飞机在高层大气中的绕

流. 在这种情况下, 流体不能再被假定为连续介质, 必须采用介质的微观统计描述. 本书下文始终假定所处理的是连续介质.

Notation: 关于这里所用常见微分算子的主要记号和性质, 见 Appendix A.

1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标

在流体力学中, 可以用两个典范坐标系写出各种运动方程. 如下所述, Lagrangian 坐标与一个流体粒子 (或一个流体体积元) 相联系, 并在其整个演化过程中跟随它. 相比之下, Eulerian 坐标是与实验相关联的固定参考系中的坐标.

在某些情形下, 例如研究自由表面流或流固相互作用时, Lagrangian 坐标确实很有用. 然而, 自十八世纪 Euler 的工作以来, 使用 Eulerian 坐标写出流动方程更为常见也更为方便, 本书也将采用这种坐标.

连续介质假设使我们能够把流体分子的运动作为整体而不是逐个分子来考察. 设 $\omega \subset \mathbb{R}^3$ 是初始时刻流体占据的空间体积. 流动由定义在 ω 上的一族双射映射 $(\varphi_t)_t$ 描述, 使得对任意 $\Omega_0 \subset \omega$, 集合 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 在时刻 t 恰好包含初始时刻位于 Ω_0 中的那些流体分子. 本书始终假定系统中没有物质源或物质汇; 否则必须相应修改方程.

Definition 1.2: 由时间变量 t 标记且满足 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 的这样一族集合 $(\Omega_t)_t$ 称为流体元. 当 Ω_0 是单点集 $\Omega_0 = \{x_0\}$ 时, 称其为流体粒子.

这是一个纯粹的数学概念, 与流体中的任何特定分子无关. 在后一种情形中, 对任意 t 都有 $\Omega_t = \{\varphi_t(x_0)\}$. 因此, $\varphi_t(x_0)$ 是初始时刻 0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 相对于固定参考系的位置.

于是, 对任意 t, t_0 和 x_0 , 可以引入点

$$X(t, t_0, x_0) = \varphi_t(\varphi_{t_0}^{-1}(x_0)),$$

它表示在时刻 t_0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 的位置. 映射 $t \mapsto X(t, t_0, x_0)$ 称为该流体粒子的轨迹.

知道 X 或 $(\varphi_t)_t$ 是等价的, 并且能够完全确定系统的演化. 不过, 我们通常并不关心在给定时刻识别系统中每个流体粒子的位置; 更适合使用由下列运动学关系定义的宏观速度场 v :

$$v(t, x) = \left. \frac{\partial X(s, t, x)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.2)$$

这意味着 $v(t, x)$ 是时刻 t 经过 x 的流体粒子的速度. 等价地, 对任意 t 和任意 x_0 , 此定义可写为

$$v(t, \varphi_t(x_0)) = \left. \frac{\partial \varphi_s(x_0)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.3)$$

Remark 1.3: 由式(1.3)可见, 如果速度场 v 已知且足够光滑, 那么理论上可以通过求解下列微分方程来确定位置场 X ; 该方程有时称为特征方程:

$$\frac{\partial X(t, t_0, x_0)}{\partial t} = v(t, X(t, t_0, x_0)), \quad X(t_0, t_0, x_0) = x_0. \quad (1.4)$$

上面的坐标 (t, X) 构成所谓的 Eulerian 坐标系. 在 Eulerian 坐标中工作, 就是固定一个位置 X , 并在这个固定点写出力学平衡方程和热力学平衡方程.

设 $f(t, X)$ 是与流体描述有关的任意量, 如密度或温度等. 使用 Eulerian 坐标需要付出的代价是, f 关于时间的偏导数 $\partial f / \partial t$ 不能正确描述在时刻 t 经过固定位置 X 的粒子所携带的

量 f 随时间的变化, 因为它没有计入粒子的运动. 在这种情况下, Eulerian 描述中 f 的正确时间导数概念是物质导数, 定义为

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f. \quad (1.5)$$

这一定义来自下面对流体粒子所携带的量 f 关于时间变化的计算:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t, X(t, t_0, x_0)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + \frac{\partial X}{\partial t}(t, t_0, x_0) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + v(t, X(t, t_0, x_0)) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{Df}{Dt}(t, X(t, t_0, x_0)). \end{aligned}$$

1.2 输运定理

为简单起见, 在叙述和说明本章结果时, 我们对用于刻画流动的变量 (密度, 速度等) 的正则性作出若干假设. 不过应注意, 在某些情形下可以放宽这些假设.

我们首先叙述一个基本的微分结果, 在流体力学中称为输运定理. 它说明如何对流体元 $(\Omega_t)_t$ 上积分的标量值求导.

我们假设, 对每个 t , 映射 φ_t 是光滑微分同胚, 并且 $t \mapsto \varphi_t$ 是光滑的. 为略微简化记号, 还令

$$\varphi(t, x) = \varphi_t(x) = X(t, 0, x).$$

Theorem 1.4:

设函数 f 关于变量 $(t, X) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 属于 C^1 类. 则对任意时刻 t , 有

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX,$$

其中 v 是由式(1.2)定义的 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场.

Proof: 固定 t . 作变量替换 $x \in \Omega_0 \mapsto X = \varphi(t, x) \in \Omega_t$, 得

$$\int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx,$$

其中 J 是映射 $x \mapsto \varphi(t, x)$ 的 Jacobian 行列式.

此外, 行列式关于其三行是三线性函数. 由式(1.3), 推得恒等式

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} (v_i(t, \varphi(t, x))).$$

省略导数取值点的书写, 得

$$\frac{d}{dt} J(t, x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} & \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial x_1} & \frac{\partial v_3}{\partial x_2} & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{vmatrix}.$$

应用链式法则, 得

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (v_k(t, \varphi(t, x))) = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) \frac{\partial \varphi_\ell}{\partial x_j}(t, x). \quad (1.6)$$

定义行向量 L_k 和 M_k 如下:

$$L_k = \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_3}(t, x) \right),$$

$$M_k = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_2}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_3}(v_k(t, \varphi(t, x))) \right).$$

式(1.6)表明

$$M_k = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) L_\ell,$$

因而

$$\begin{aligned} \det(M_1, L_2, L_3) &= \det \left(\sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} L_\ell, L_2, L_3 \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} \det(L_\ell, L_2, L_3) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial X_1} \det(L_1, L_2, L_3) = \frac{\partial v_1}{\partial X_1}(t, \varphi(t, x)) J, \end{aligned}$$

这是因为行列式是三线性且交错的. 类似计算给出

$$\det(L_1, M_2, L_3) = \frac{\partial v_2}{\partial X_2}(t, \varphi(t, x)) J, \quad \det(L_1, L_2, M_3) = \frac{\partial v_3}{\partial X_3}(t, \varphi(t, x)) J.$$

另一方面, 已知

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \det(M_1, L_2, L_3) + \det(L_1, M_2, L_3) + \det(L_1, L_2, M_3).$$

所以

$$\frac{\partial J(t, x)}{\partial t} = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J(t, x).$$

我们已经假定 $\varphi(t)$ 是连续依赖于 t 的 C^1 微分同胚, 因而其 Jacobian 行列式 J 不为零, 且其值全都位于 $\mathbb{R}_*^+$ 或全都位于 $\mathbb{R}_*^-$ 中. 在这些区域上, “绝对值” 函数为 C^∞ , 且导数为 “符号” 函数. 因此, 函数 $|J|$ 可微, 并且

$$\frac{\partial |J|}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) \frac{\partial J}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) |J|.$$

应用积分号下求导理论, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx \\ &= \int_{\Omega_0} \frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) dx. \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) |J| + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) \cdot \nabla f |J| + f(t, \varphi) \frac{\partial}{\partial t} |J| \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) + v \cdot \nabla f + f(t, \varphi) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) \right) |J|. \end{aligned}$$

对上式作反向变量替换, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f + f \operatorname{div} v \right) dX \\ &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX.\end{aligned}$$

■

Remark 1.5: 这个标量方程的微分结果可以推广到向量方程. 为方便起见, 我们在下方以简洁形式给出此结果, 其中 $F(t, X)$ 是向量:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} F(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \operatorname{div}(F \otimes v) \right) dX,$$

这里的向量场 v 与 Theorem 1.4 中的相同. 关于 $\operatorname{div}(F \otimes v)$ 的定义, 参见附录中的向量算子说明.